

2.5. Phương pháp lặp đơn- Bài tập

- 12.** For each of the following equations, use the given interval or determine an interval $[a, b]$ on which fixed-point iteration will converge. Estimate the number of iterations necessary to obtain approximations accurate to within 10^{-5} , and perform the calculations.
- | | |
|---|---|
| a. $2 + \sin x - x = 0$ use $[2, 3]$ | b. $x^3 - 2x - 5 = 0$ use $[2, 3]$ |
| c. $3x^2 - e^x = 0$ | d. $x - \cos x = 0$ |

Bài tập

Với mỗi phương trình dưới đây, sử dụng đoạn cho trước hoặc xác định một đoạn $[a, b]$ mà trên đó phương pháp lặp điểm bất động (phương pháp lặp đơn) sẽ hội tụ. Ước lượng số bước lặp cần thiết để thu được nghiệm xấp xỉ với sai số nhỏ hơn 10^{-5} , và tìm nghiệm xấp xỉ đó.